

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREȘTI

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice



PROIECT 1

Stabilizator de tensiune

Profesori coordonatori:

Ș.l.Dr.Ing. Cristea Miron

Dr.Ing. Drăghici Niculina

Student:

Tănăselea Neculai

Grupa 433C

Anul III

Anul universitar 2025-2026

CUPRINS

1. Date inițiale de proiectare	3
1.1 Enunțul temei de proiectare	3
1.2 Schema bloc a montajului electric	3
1.3 Schema electrică a montajului electric	4
2. Conținut tehnic/științific al proiectului	5
2.1 Descrierea funcționării schemei de proiectare	5
2.2 Proiectarea schemei electrice în ORCAD	7
2.3 BOM	7
2.4 Punctul static de funcționare (curent, tensiune, putere)	8
3. Simularea montajului electric	10
4. Bibliografie și webografie	13

1. Date inițiale de proiectare

1.1 Enunțul temei de proiectare (N=11)

Să se proiecteze și realizeze un stabilizator de tensiune cu ERS având următoarele caracteristici:

- Tensiunea de ieșire reglabilă în intervalul: $N/3 - N/2 = 3.66 - 5.5[V]$;
- Element de reglaj serie;
- Sarcina la ieșire $50N = 550 [ohm]$;
- Deriva termică $< 2 mV/C$;
- Protecție la suprasarcină prin limitarea curentului tranzistorului element de reglaj serie la maxim 0,4 A;
- Tensiune de intrare în intervalul $2/3N - 3/4N = 7.33 - 8.25[V]$;
- Domeniul temperaturilor de funcționare: 0-70 C (verificabil prin testare în temperatură);
- Amplificarea în tensiune minimă (în buclă deschisă) a amplificatorului de eroare: 200;

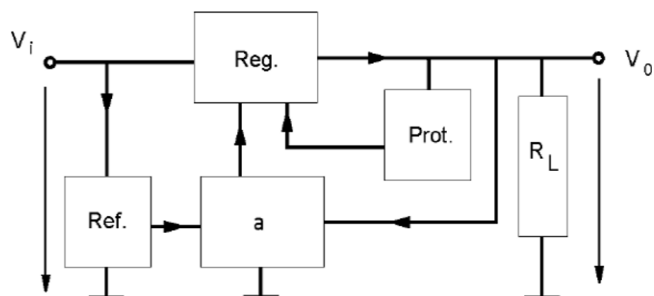
1.2 Schema bloc a montajului electric

În schemă se observă următoarele componente:

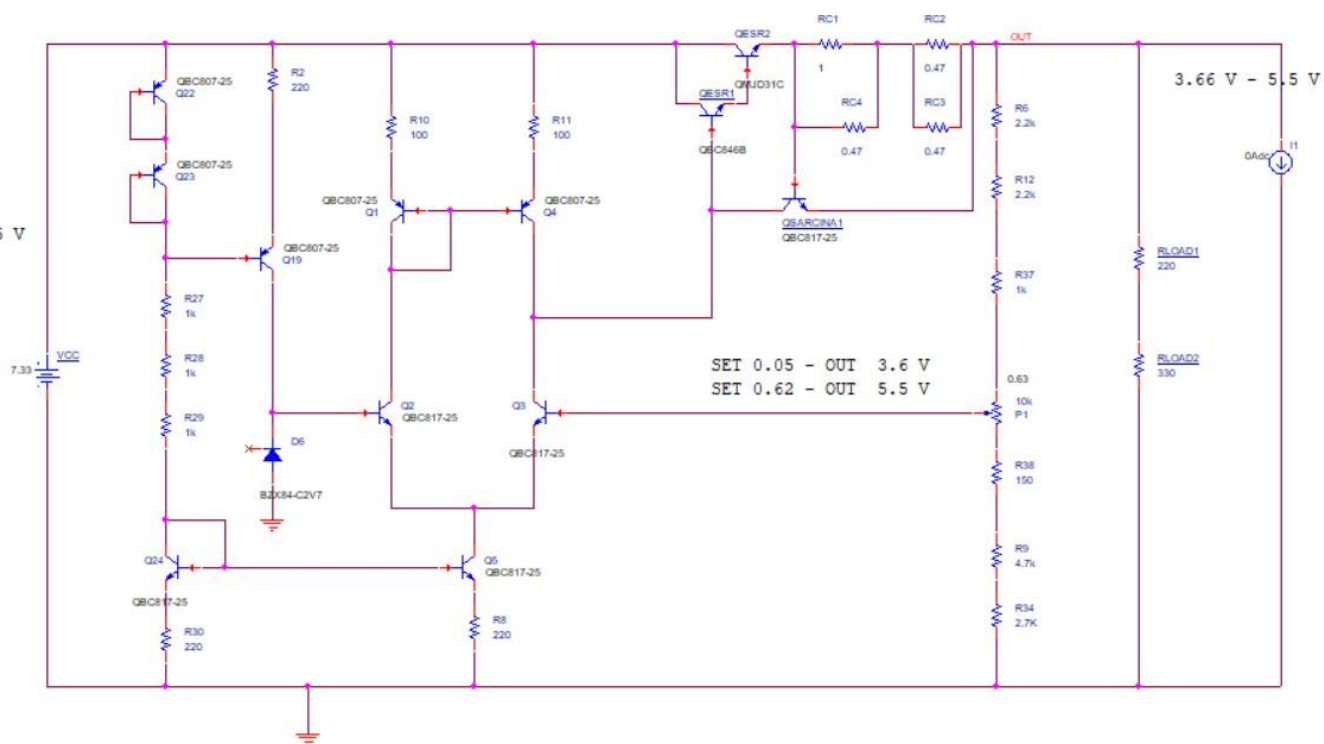
- **Ref** – Referința de tensiune;
- **a** - Amplificator de eroare;
- **Reg** - Regulator serie;
- **RL** – Rezistența de sarcină;
- **Prot.** - Circuit de protecție;

La intrarea neinversoare a Amplificatorului de eroare se aplică Referința de tensiune, oferită de blocul Ref.

La intrarea inversoare a Amplificatorului de eroare se aplică, prin intermediul reacției negative, prin blocul RR, o fracțiune din tensiunea de ieșire. Regulatorul serie este comandat de Amplificatorul de eroare, care compară tensiunea dată de Referința de tensiune cu tensiunea preluată de la ieșire prin rețeaua de reacție RR. La acesta se adaugă un Circuit de protecție la suprasarcină.



1.3 Schema electrică a montajului electric



Circuitul este compus din următoarele blocuri:

- Q23,Q22,R27,R28,R29,Q30 genereaza curent
- Rețea reacție negativă R6, R12, R37, P1, R38, R9, R34
- Element reglaj serie: QESR1 si QESR2
- Protecția la suprasarcină: QSARCINA 1,RC1, RC2, RC3, RC4
- Q5 polarizeaza etajul diferential
- Q3 Q2 etaj diferential de tip NPN amplifica in curent si tensiune
- Q1 Q4 sarcina activa a etajului diferential egaleaza curentii pe cele doua ramuri

2. Conținut tehnic/științific al proiectului

2.1 Descrierea funcționării schemei de proiectare

Stabilizatoarele de tensiune sunt circuite electronice care mențin constantă tensiunea pe rezistența de sarcină (tensiunea stabilizată), în condițiile variației tensiunii de intrare (tensiunea nestabilizată), a curentului de sarcină și a temperaturii.

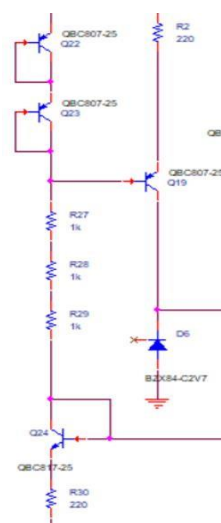
Schema prezentată este un stabilizator liniar serie cu reacție. Tensiunea de ieșire se menține constantă printr-un proces de reglare automată: o fracțiune din tensiunea de ieșire este comparată cu o tensiune de referință fixă. Semnalul de eroare rezultat este amplificat și comandă elementul regulator serie pentru a restabili valoarea prescrisă.

Stabilizatorul include protecție la supracurent, care limitează intensitatea curentului prin sarcină la o valoare presetată pentru a proteja tranzistorul regulator.

1. Referința de tensiune

Referința de tensiune este asigurată de dioda Zener D6 (model BZX84-C2V7). Aceasta furnizează o tensiune stabilă de aproximativ 2.7 V la catodul său, care servește drept punct de comparație pentru amplificatorul de eroare. Pentru o stabilitate superioară, dioda Zener nu este alimentată printr-o simplă rezistență, ci printr-un generator de curent constant complex, format din tranzistoarele Q19, Q22, Q23, Q24 și rezistențele aferente.

Acest circuit asigură un curent constant prin dioda Zener (indiferent de fluctuațiile tensiunii de intrare VCC, garantând o tensiune de referință precisă ("zgomot" redus și impedanță dinamică mică). Componente cheie: D6 (Zener 2.7V), Q19, Q22, Q23, Q24 (Sursă de curent).



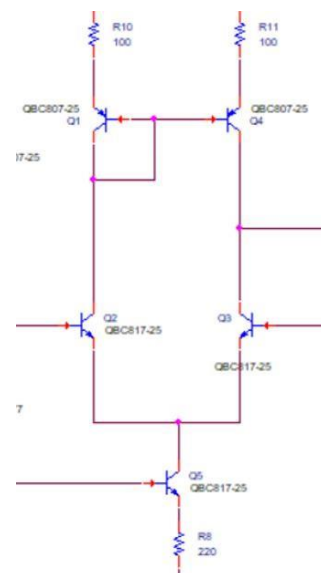
2. Amplificator de eroare

Amplificatorul de eroare este realizat sub forma unui amplificator diferențial cu tranzistoare bipolare. Etajul de intrare este format din perechea diferențială de tranzistoare PNP Q2 și Q3 (tip BC807-25).

Baza lui Q2 primește tensiunea de referință (2.7V) de la dioda D6.

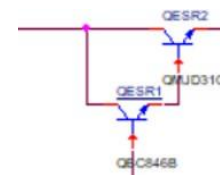
Baza lui Q3 primește tensiunea de reacție (eșantionul din tensiunea de ieșire) de la potențiometrul P1.

Sarcina acestui etaj diferențial este o oglindă de curent activă formată din tranzistoarele NPN Q2 și Q3 (tip BC817-25), care asigură o conversie eficientă a semnalului diferențial într-un semnal de comandă asimetric (single-ended) pentru etajul următor. Curentul de coadă al amplificatorului diferențial (tail current) este stabilit de tranzistorul Q5, care face parte din rețeaua de polarizare de la intrare



3. Element de reglaj serie

Elementul regulator serie este configurat ca o pereche Darlington, formată din tranzistorul pre-final QESR1 (BC846B) și tranzistorul de putere QESR2 (MJD31C).



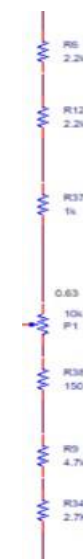
În cel mai defavorabil caz (tensiune intrare maximă 8.25V și ieșire minimă 3.66V), căderea de tensiune pe tranzistor este de aproximativ 4.6V. La un curent de sarcină semnificativ, puterea disipată trebuie gestionată termic. Configurația Darlington asigură un factor de amplificare în curent (beta) foarte mare, permițând amplificatorului de eroare să comande sarcini mari cu un curent de bază foarte mic.

4. Rețeaua de reacție negativă

Aceasta este un divizor de tensiune rezistiv conectat la ieșirea stabilizatorului, care "citește" valoarea tensiunii de ieșire. Divizorul este compus din R37, Potentiometrul P1, R38, R9 și R34.

Tensiunea culeasă de pe cursorul potențiometrului P1 este aplicată bazei tranzistorului Q3 (intrarea inversoare a amplificatorului de eroare). Sistemul va ajusta ieșirea astfel încât tensiunea pe cursorul lui P1 să fie egală cu tensiunea de referință (2.7V).

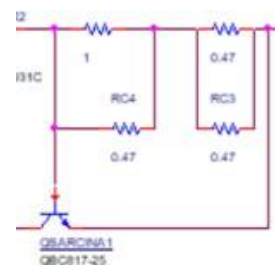
Reglaj: Prin variația lui P1 (10k), se modifică raportul de divizare, permițând reglarea tensiunii de ieșire (OUT) în intervalul proiectat de aproximativ 3.6V – 5.5V.



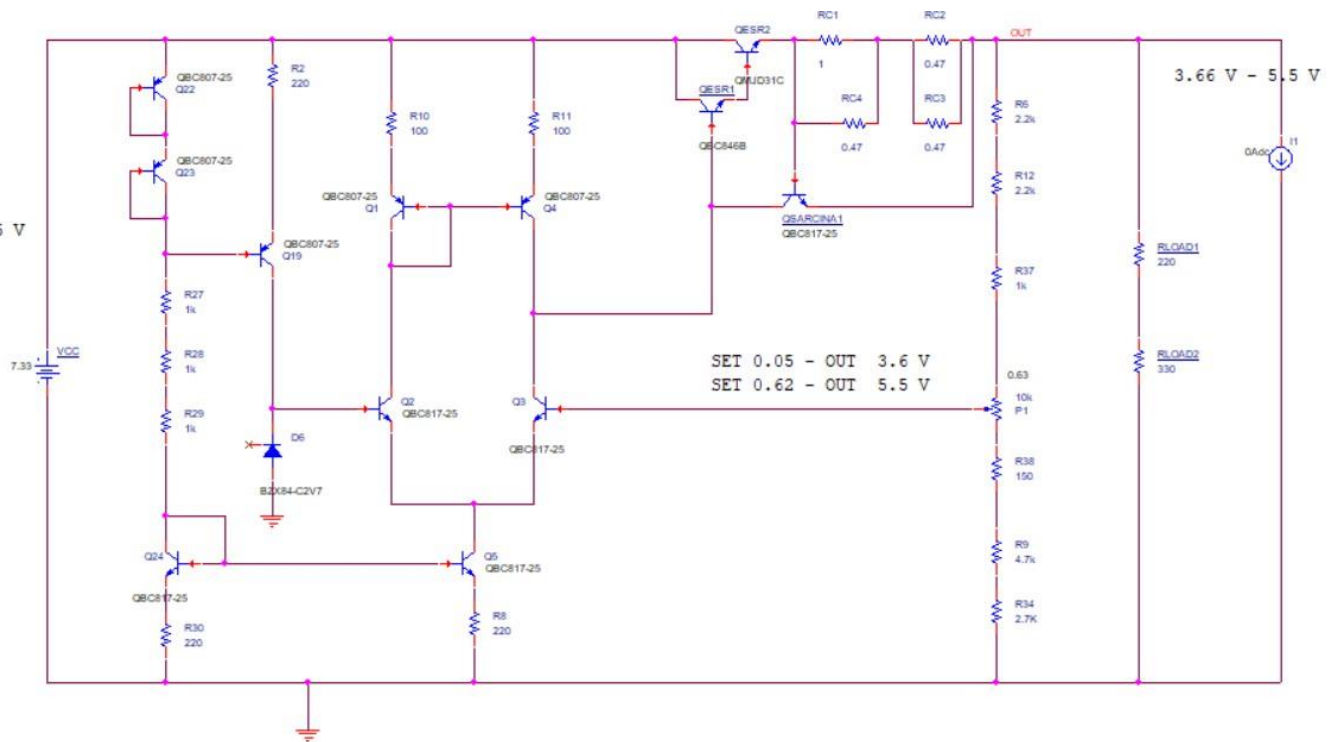
5. Circuit de protecție

Schema este prevăzută cu un circuit de protecție la supracurent (limitare de curent), esențial pentru protejarea tranzistorului de putere QESR2 în cazul unui scurtcircuit sau al unei sarcini excesive.

Protecția este realizată cu tranzistorul QSARCINA1 (BC817-25) și grupul de rezistențe de sesizare a curentului conectate în serie cu ieșirea: RC1, RC4, RC3, RC2. Aceste rezistențe sunt conectate în paralel pentru a obține o valoare ohmică foarte mică și o capacitate de putere mai mare.



2.2 Proiectarea schemei electrice în ORCAD



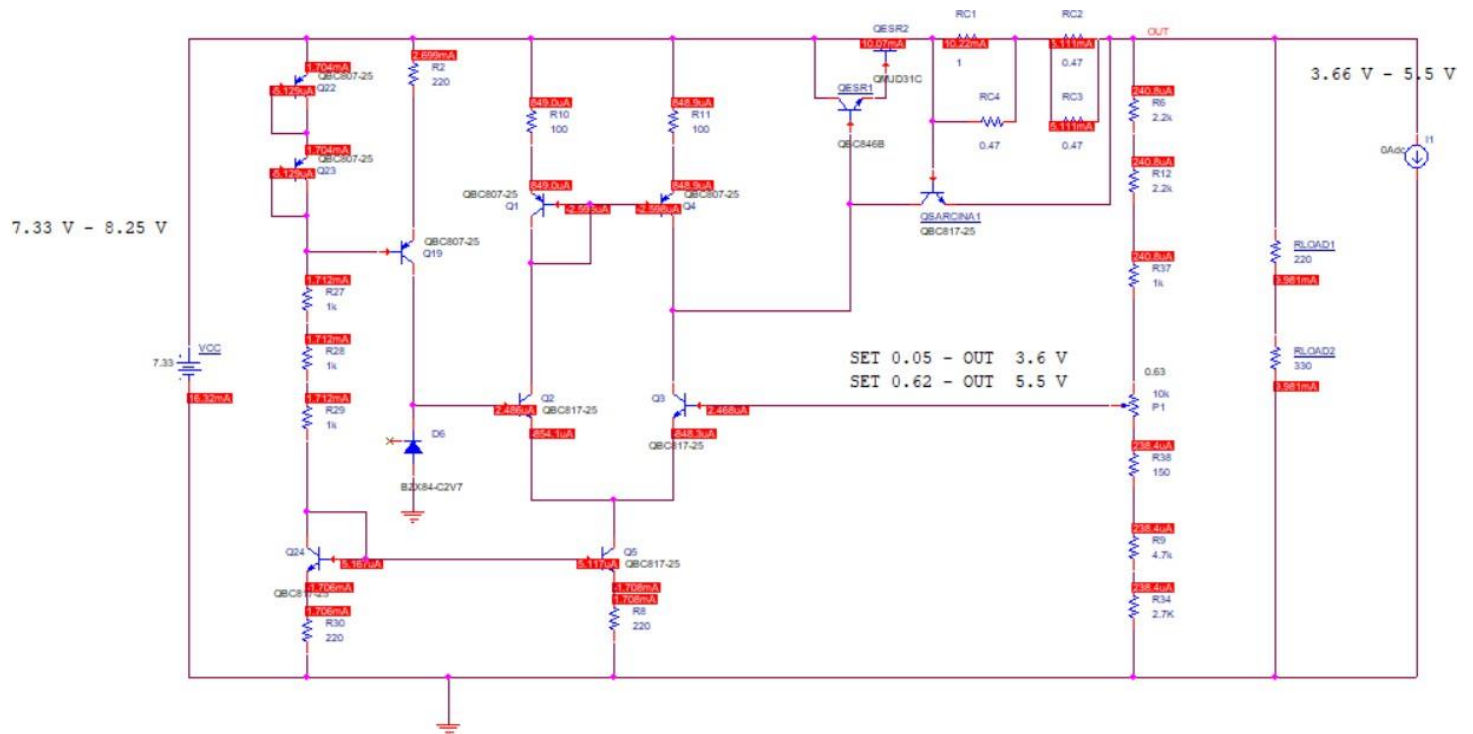
2.3 Bill of Materials

Bill Of Materials January 16, 2026 21:13:45 Page 1

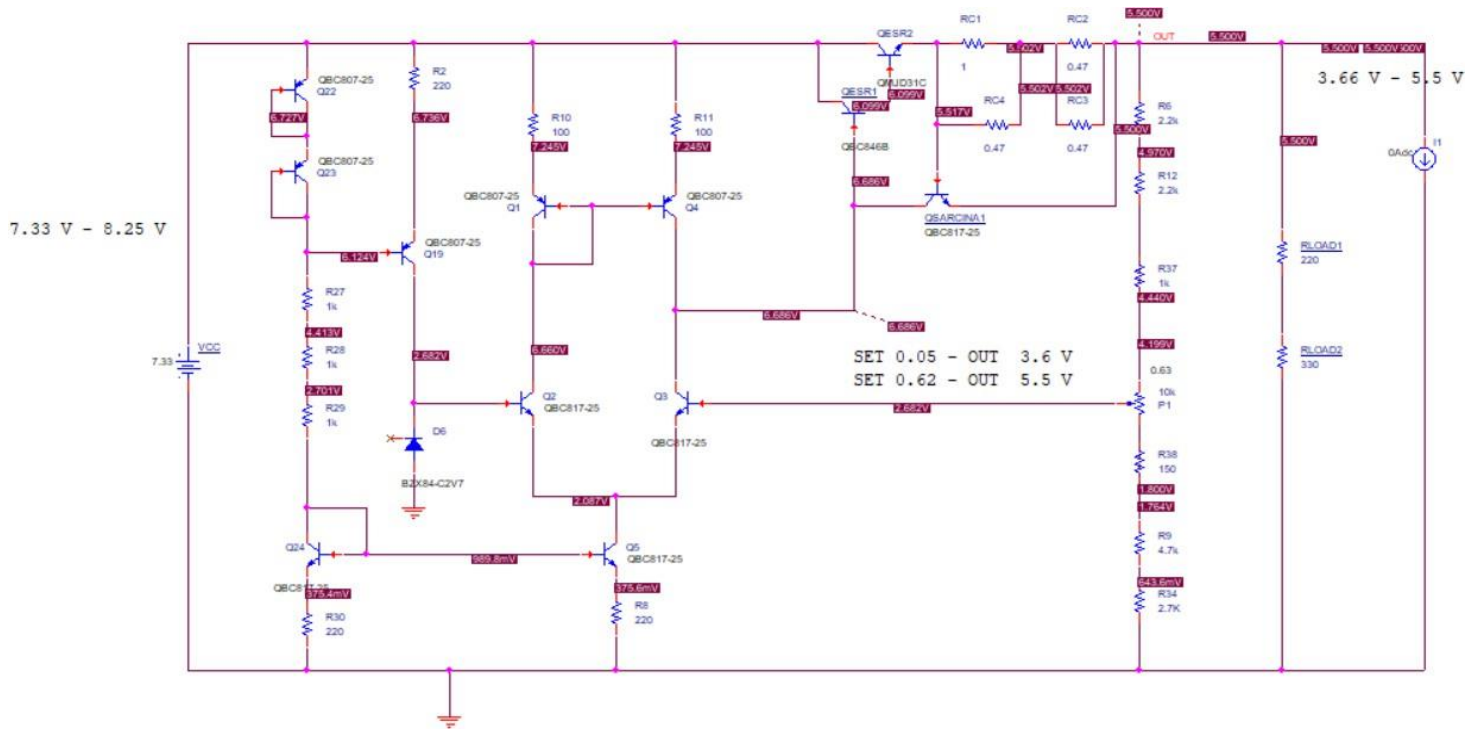
Item	Quantity	Reference	Part
1	1	D6 BZX84-C2V7	
2	2	J1,J2 CON2	
3	1	P1 10k	
4	1	QESR1 QBC846B	
5	1	QESR2 QMJD31C	
6	5	QSARCINA1,Q2,Q3,Q5,Q24	QBC817-25
7	5	Q1,Q4,Q19,Q22,Q23	QBC807-25
8	1	RC1 1	
9	3	RC2,RC3,RC4 0.47	
10	4	RLOAD1,R2,R8,R30	220
11	1	RLOAD2 330	
12	2	R6,R12 2.2k	
13	1	R9 4.7k	
14	2	R10,R11 100	
15	4	R27,R28,R29,R37 1k	
16	1	R34 2.7K	
17	1	R38 150	

2.4 Punctul static de funcționare

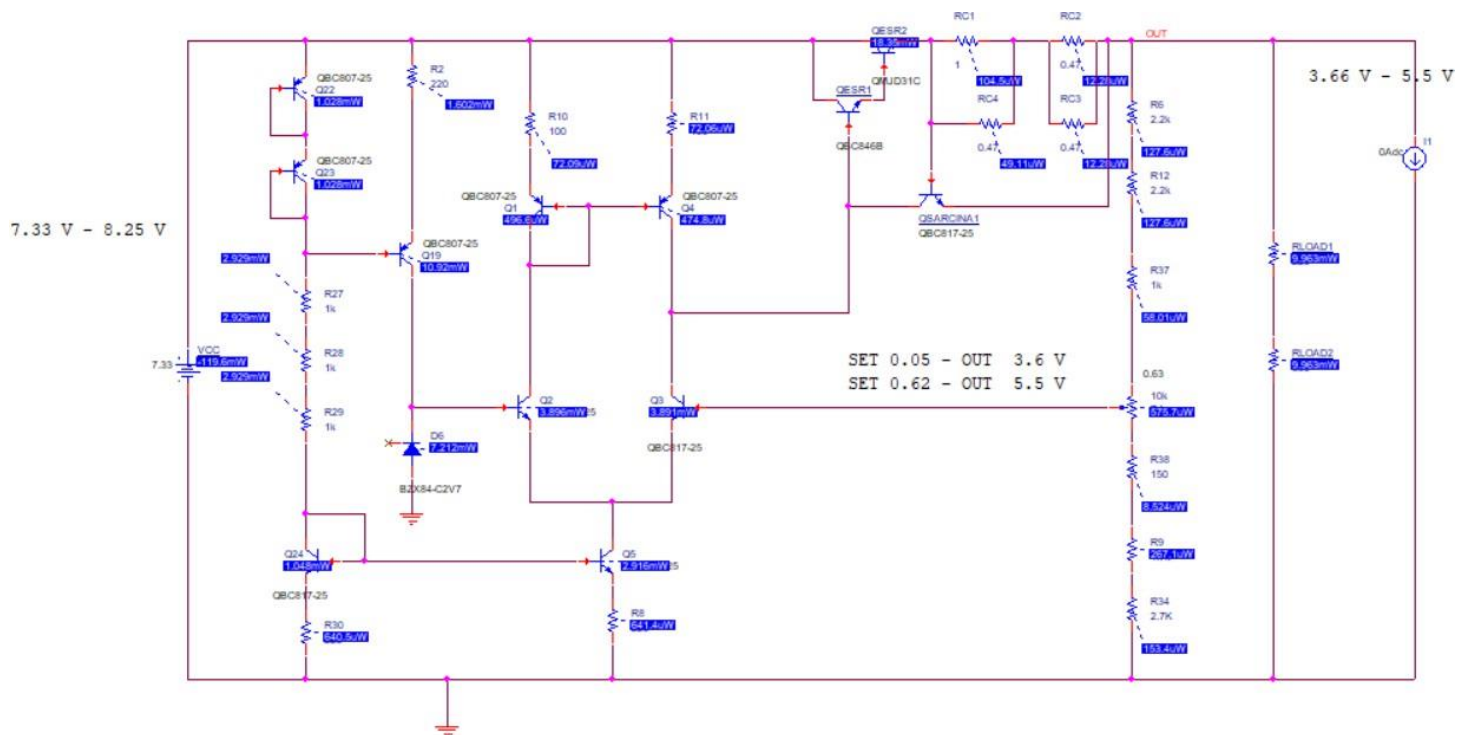
1) CURENTI



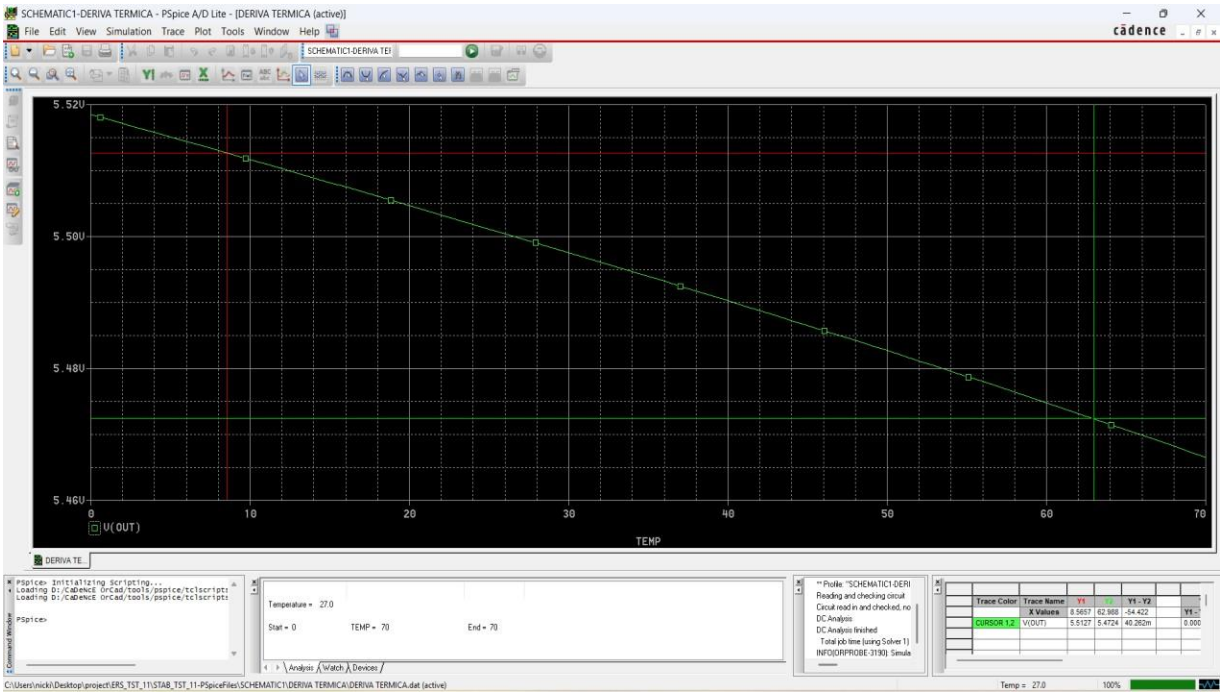
2) TENSIUNI



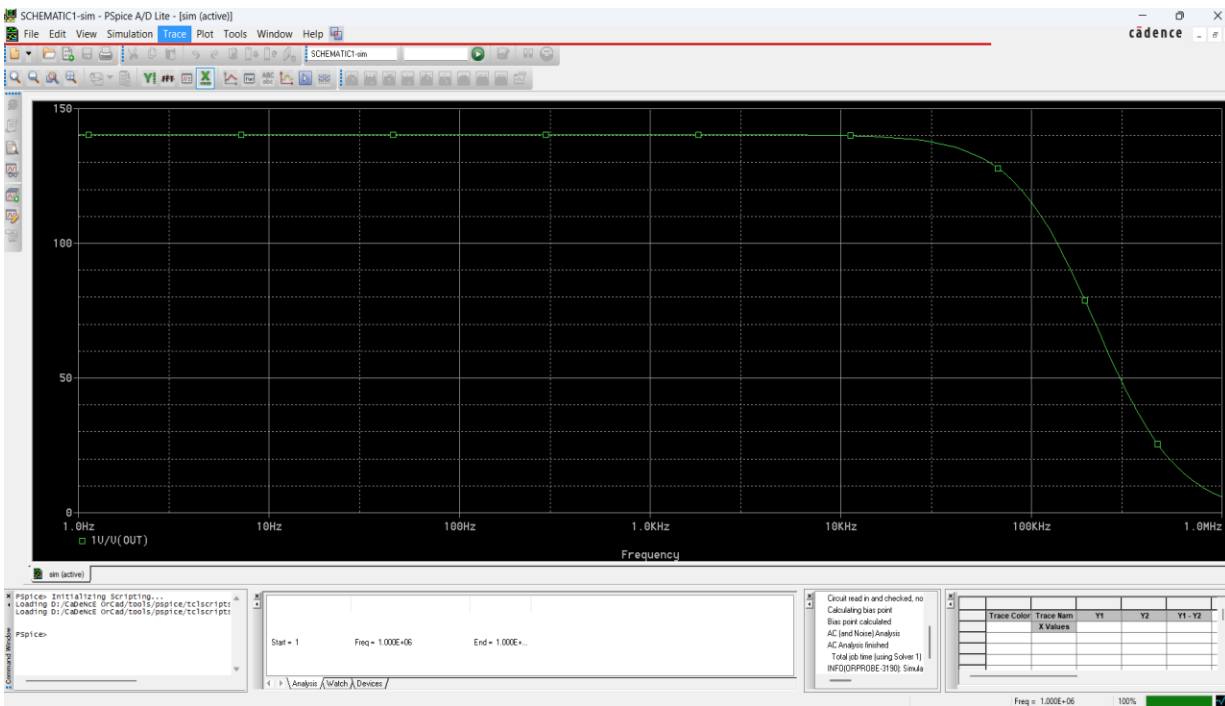
3) PUTERI



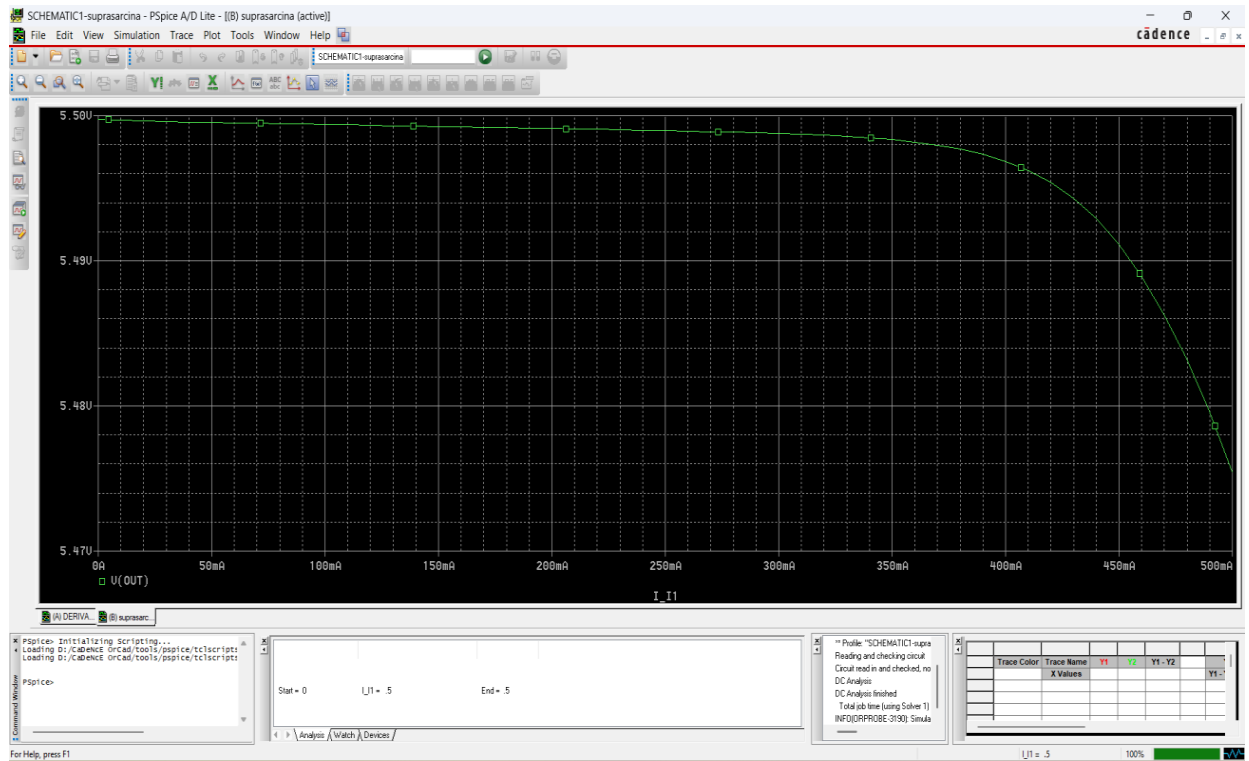
3 Simularea montajului electric



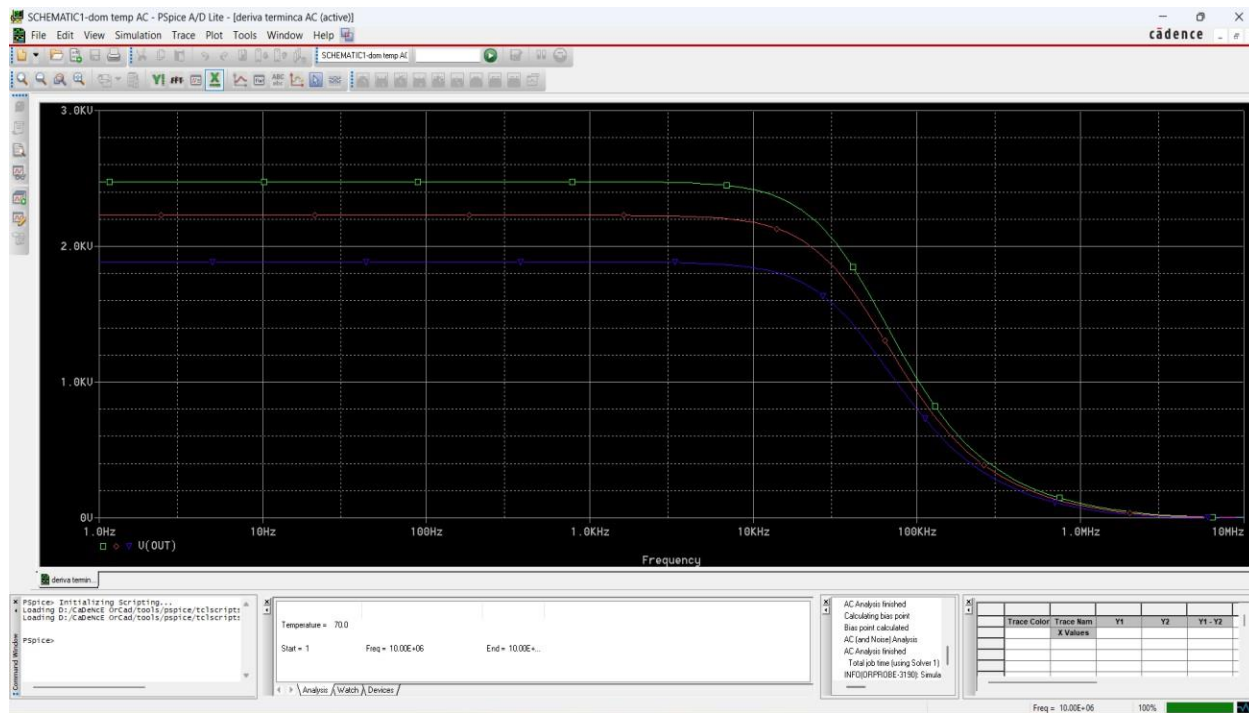
Deriva termica



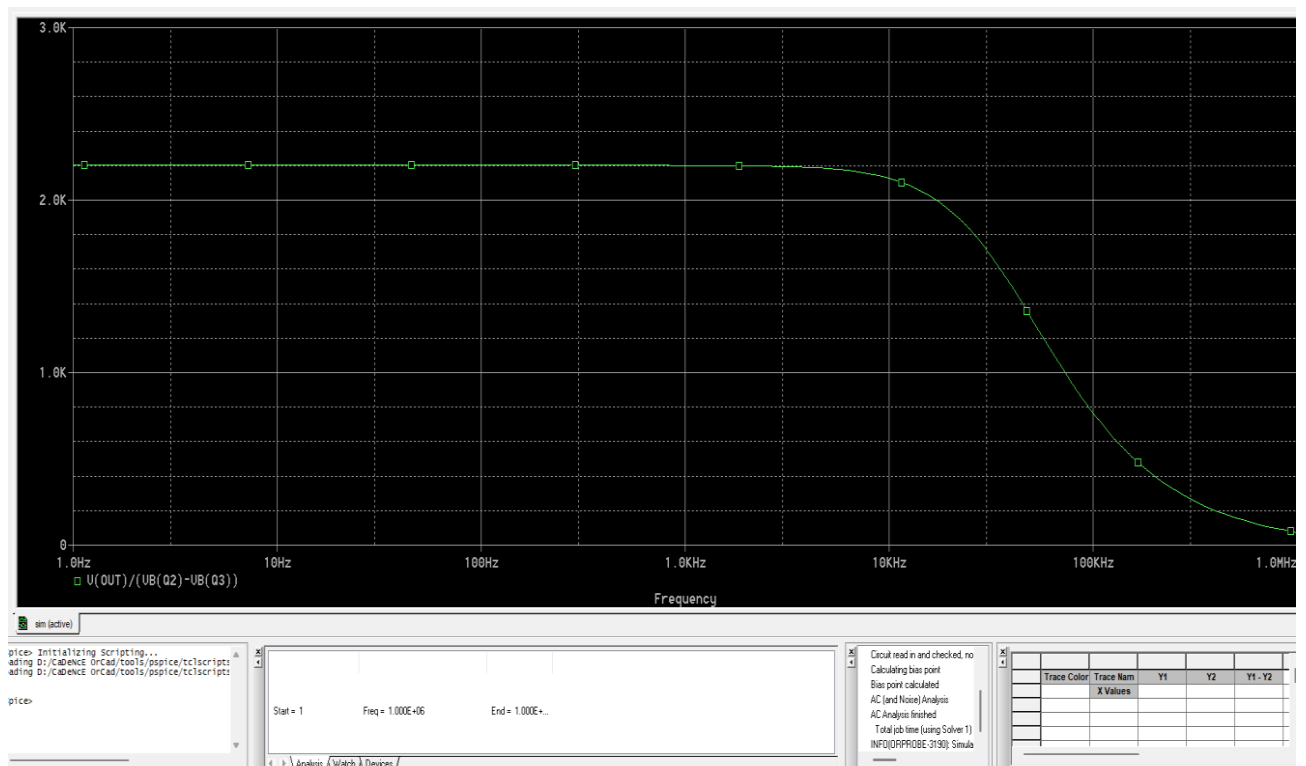
Factor de stabilizare



Protecție la suprasarcină



Domeniul temperaturilor



Amplificare bucla deschisa

4 Bibliografie și webografie

- BREZEANU GH., DRĂGHICI F., DILIMOȚ GH., MITU F., **Circuite electronice fundamentale**, București, Editura ROSETTI EDUCATIONAL, 2009
- CODREANU N., PANTAZICĂ M., IONESCU C., MARCU A., **Tehnici CAD de realizarea modulelor electronice**, București, Editura CAVALLIOTI, 2017
- DASCĂLU D., RUSU A., PROFIRESCU M., COSTEA I., **Dispozitive și circuite electronice**, București, Ed. DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, 1983;
- <https://resources.orcad.com>